| | | |
|---|---|---|
| STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. 国家电网巴西控股公司 | **Nota Informativa Técnica**<br>**NDP-ROC-LE-EAT-131-23-01**<br>Revisão: 01 | IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |

| | | |
|---|---|---|
| **Concessionária:** IRACEMA | | |
| **Divisão:** Centro Regional de Operação | **Localidade:** LESTE | **Equipe:** EAT |
| **Instalação:** SE CNP II | **Equipamento:** DJ – 15V4 | |
| **Documento Relacionado:** Ordem de Serviço | **Código Documento:** 2023436805 / 2023436803 / 2023436802 | |
| **Responsável:** Fernando Brandão Bizerra | | |
| **Tipo de Nota:** Desligamento Programado | | |
| **Assunto:** Manutenção Corretiva – Substituição dos Densímetros e Alteração do Circuito Anti-Pumping do DJ 15V4 | | |

| **1.** | **Dados do evento** |
|---|---|
| **Local:** Subestação Curral Novo do Piauí II | |
| **Data:** 28/10/2023 | |
| **Horário:** 06:00 ás 16:00 | |
| **Equipe:** Fernando Brandão / Lenildo Valadares / Cícero Crispim | |

| **2.** | **Objetivo** |
|---|---|
| Apresentar as atividades realizadas para substituição dos densímetros no disjuntor 15V4 na SE Curral Novo do Piauí II e realizar alteração no circuito anti-pumping do disjuntor conforme orientação do fabricante. | |

| 3. | Comentários |
|---|---|

No dia 22/10/2023 às 17h33 min houve abertura automática do DJ 15V4 na SE Curral Novo do Piauí devido a atuação de Baixa pressão de SF6 2° estágio conforme Nota Informativa **NDF-ROC-LE-EAT-89-23-01**. Após verificação em campo pela equipe de manutenção foi constatado que houve atuação indevida do densímetro referente ao segundo estágio SF6 do disjuntor 15V4. Como plano de ação da equipe de manutenção foi programado a manutenção corretiva para realizar a substituição dos densímetros pelos sobressalentes.
Com toda a documentação aprovada os trabalhos foram realizados no dia 28/10/2023 das 06h às 15h, a sequência das atividades foram realizadas da seguinte forma, leitura do PET com todos os envolvidos na atividade, preenchimento da APR em campo, abertura do disjuntor e bloqueio das chaves seccionadoras adjacentes, preparação das ferramentas e materiais para realização da manutenção, substituição dos densímetros iniciando-se pela fase Azul.

A sequência de fotos dos trabalhos realizados no disjuntor pode ser observada no tópico a seguir.

## 4. Fotos

*Figura 1 – Leitura do PET*

*Figura 2 – Preenchimento da APR em Campo*

*Figura 3 – Abertura das Secc 35V4-4 e 35V4-5*

*Figura 4 – Bloqueio da Secc 35V4-4*

*Figura 5 – Bloqueio da Secc 35V4-5*

*Figura 6 – Organização de Ferramentas e Materiais*

# Substituição do Densímetro Fase A

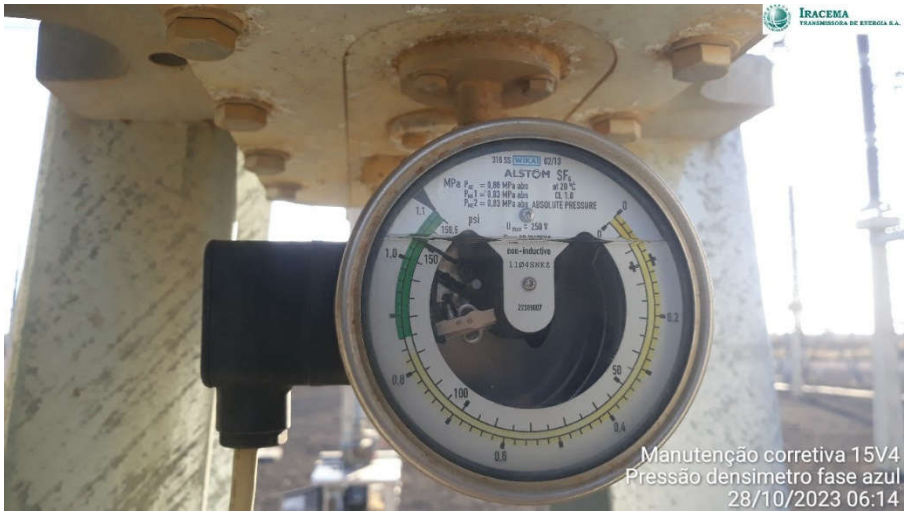


*Figura 7 – Verificação da Pressão de Gás antes de Retirar o Densímetro*

*Figura 8 – Desconexão da Fiação do Densímetro no Cubículo do Disjuntor*

*Figura 9 – Desconexão do Densímetro do DJ Polo Fase A*

*Figura 10 – Teste no Densímetro Sobressalente, Verificação de Contatos Abertos*

*Figura 11 – Instalação dos Anéis de Vedação e Aplicação de Graxa*

*Figura 12 – Instalação do Densímetro Sobressalente no Polo do Disjuntor Fase A*

*Figura 13 – Após teste de Continuidade nos Contatos do Novo Densímetro foi Conectado a Fiação no Cubículo do Disjuntor*

*Figura 14 – Registro da Pressão de Gás após instalação do Densímetro*

# Substituição do Densímetro Fase B

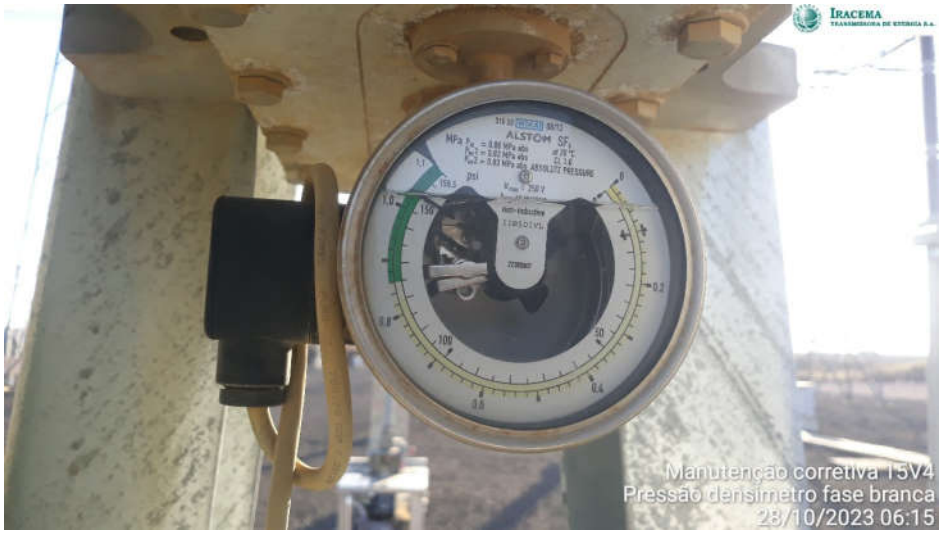


*Figura 15 – Verificação da Pressão de Gás antes de Retirar o Densímetro*

*Figura 16 – Desconexão da Fiação do Densímetro no Cubículo do Disjuntor*

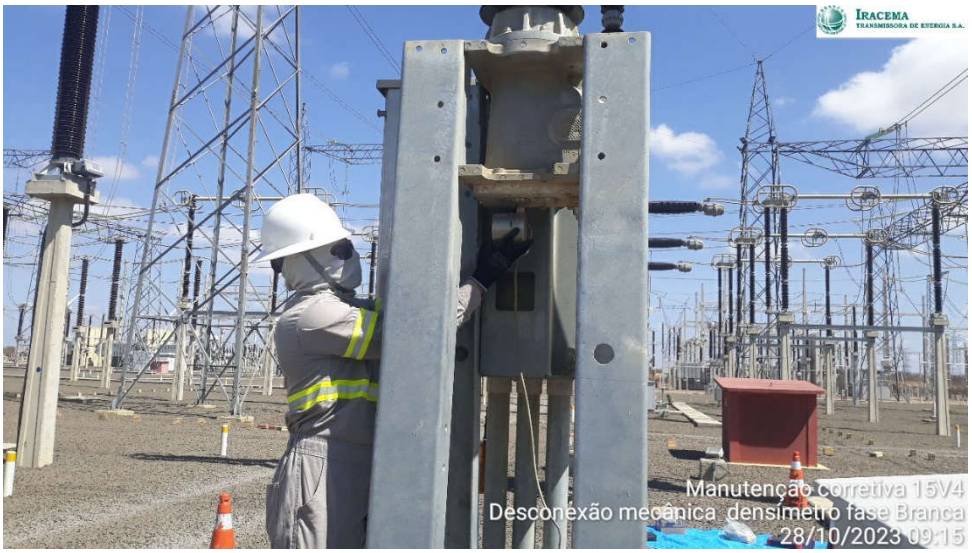


*Figura 17 – Desconexão do Densímetro do DJ Polo Fase B*

*Figura 18 – Teste no Densímetro Sobressalente, Verificação de Contatos Abertos*

*Figura 19 – Instalação dos Anéis de Vedação e Aplicação de Graxa*

*Figura 19 – Instalação do Densímetro Sobressalente no Polo do Disjuntor Fase B*

*Figura 20 – Após teste de Continuidade nos Contatos do Novo Densímetro foi Conectado a Fiação no Cubículo do Disjuntor*

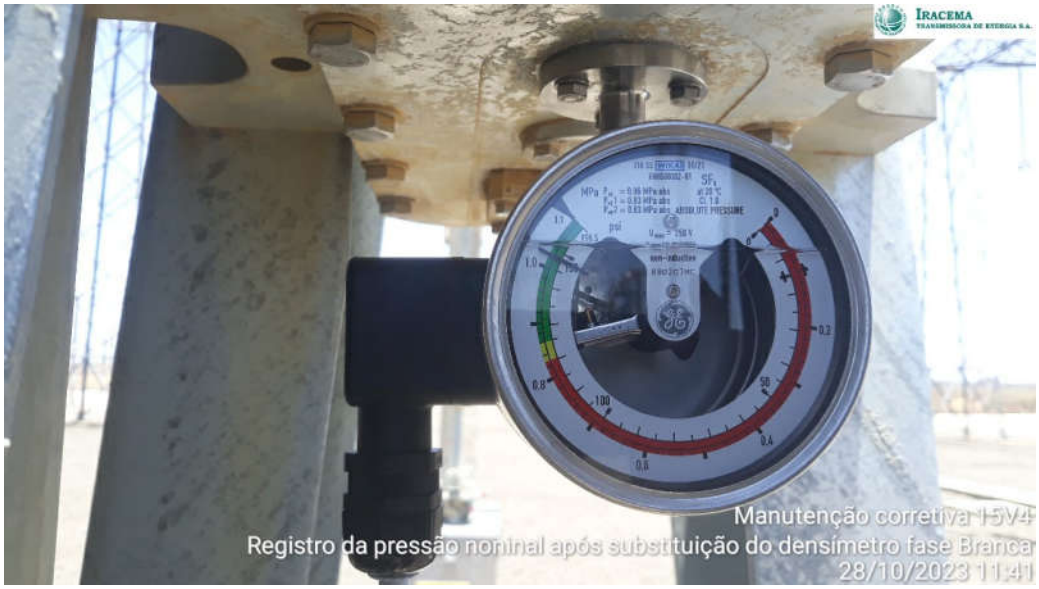


*Figura 21 – Registro da Pressão de Gás após instalação do Densímetro*

# Substituição do Densímetro Fase V

*Figura 22 – Verificação da Pressão de Gás antes de Retirar o Densímetro*

*Figura 23 – Desconexão da Fiação do Densímetro no Cubículo do Disjuntor*

*Figura 24 – Desconexão do Densímetro do DJ Polo Fase V*

*Figura 25 – Teste no Densímetro Sobressalente, Verificação de Contatos Abertos*

*Figura 26 – Instalação do Densímetro Sobressalente no Polo do Disjuntor Fase V*

*Figura 27 – Após teste de Continuidade nos Contatos do Novo Densímetro foi Conectado a Fiação no Cubículo do Disjuntor*

*Figura 28 – Teste Para Identificar Vazamento de Gás no Densímetro Instalado*

*Figura 29 – Registro da Pressão de Gás após instalação do Densímetro*

*Figura 30 – Fechamento do Links X20 e X21*

**Alteração no circuito de acionamento do sistema anti-pumping**

Conforme proposto pelo fabricante foi desconectado o cabo do borne da régua X2-18, e conectado o mesmo no borne 6 da chave S10.

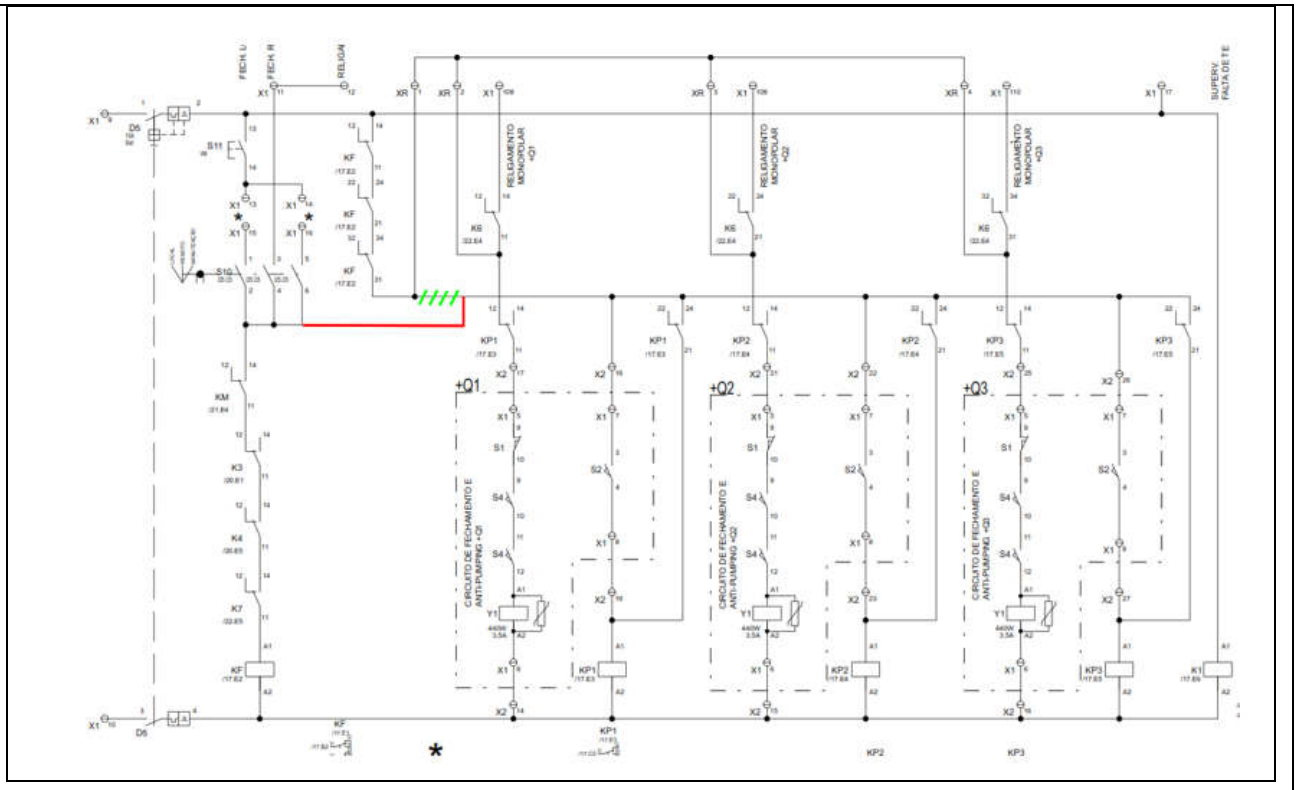


*Figura 31 – Alteração Realizada Conforme Orientação do Fabricante*

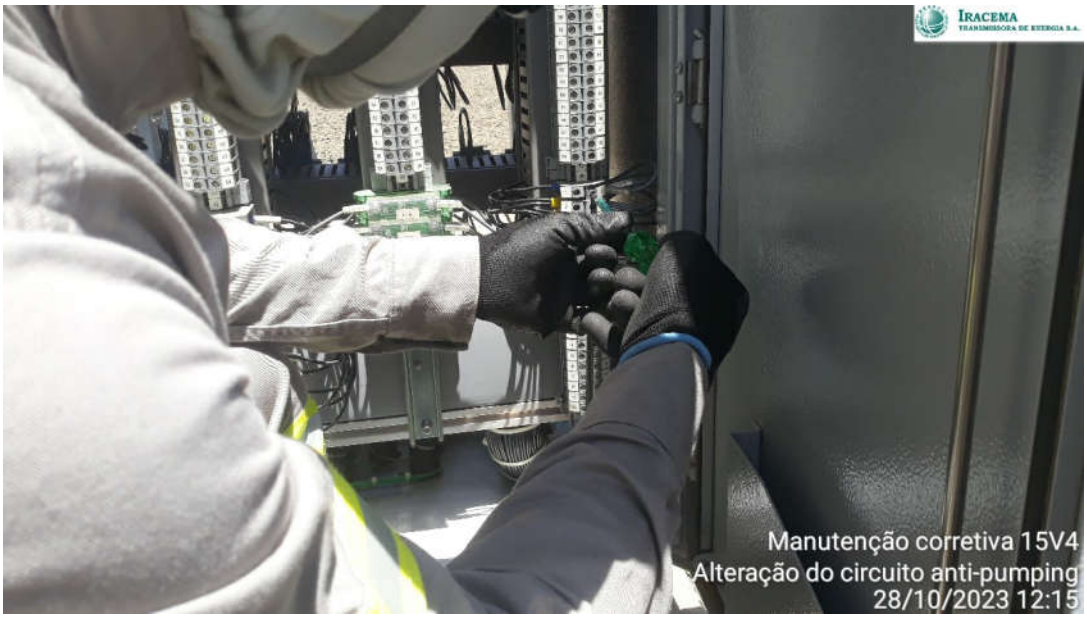


*Figura 32 – Alteração do Circuito Anti-Pumpimg*

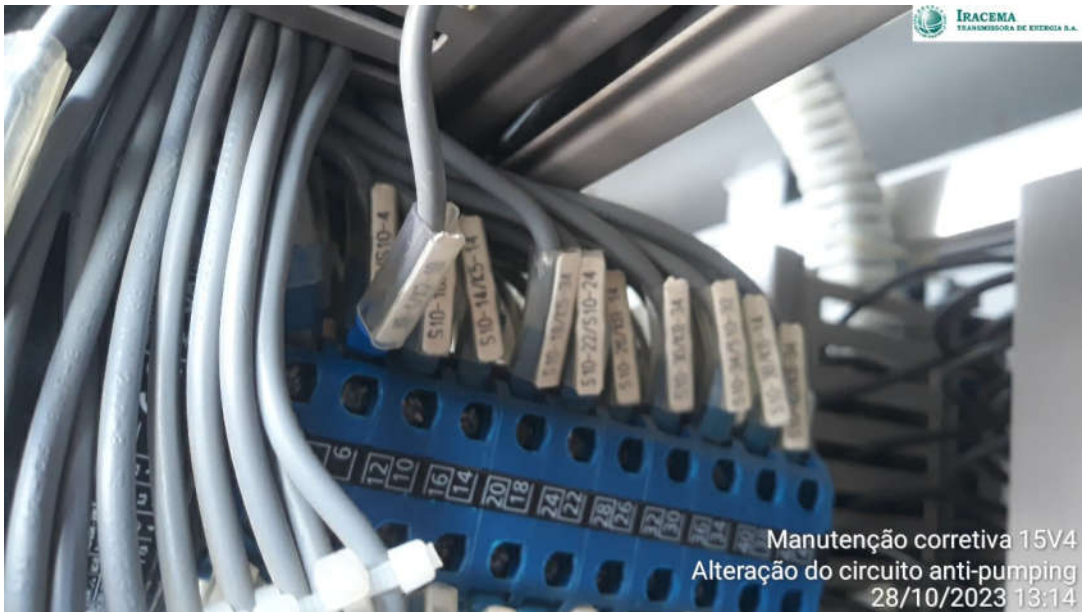


*Figura 33 – Identificação do Borne 6 na Chave S10*

Após essa alteração foi realizado o seguinte teste no disjuntor:

- ✓ Com o comando do disjuntor em local foi realizado uma manobra de fechamento tripolar (permanecendo pressionando a botoeira de fechamento) e logo em seguida realizado a manobra de abertura (permanecendo pressionando a botoeira de abertura).
- ✓ Após o carregamento das molas, com as botoeiras de fechamento e abertura acionadas, o disjuntor não aceitou o comando de fechamento. *(Esse teste foi realizado antes de ser realizado a alteração no circuito do disjuntor e o mesmo estava aceitando o comando de fechamento).*

Conclui-se que, a proposta orientada pelo fabricante foi suficiente para solucionar o problema no religamento automático do disjuntor.

## 5. Conclusão

Após a conclusão da manutenção foram recolhidos os materiais e as ferramentas do local, verificado a ausência de alarmes no supervisório o equipamento foi entregue para operação.

As atividades foram executadas e concluídas com êxito, atendendo os protocolos de segurançada da empresa. Sendo assim garantindo que o ativo opere em condições normais e seguras.

**Documentos relacionados para realização das atividades:**

- Ordens de Serviço – 2023436805 / 2023436803 / 2023436802
- PET – PET-0000000000017240
- APR – SE CNP-0180/2023
- Solicitação de Intervenção – SI23-14948
- SGI – 60.061-23